

目次

1	(3, 4)-カスプ辺の判定条件	2
1.1	主張	2
1.2	証明	2
2	(3, 5)-カスプ辺の判定条件	14
2.1	主張	14
2.2	証明	14

まとめノート

飯野 郁

2026/07/21

1 (3, 4)-カスプ辺の判定条件

1.1 主張

フロンタル $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が,

- 点 $p \in \Sigma$ で (3, 4)-カスプ辺であることと,
- f が波面 (フロント) であり, 点 p が第一種の退化次数 2 の特異点であることは同値である.

1.2 証明

はじめに, (3, 4)-カスプ辺は $\mathcal{A}$ -同値によって

- フロントであること,
- 第一種退化次数 2 特異点であること

が保たれることを確認しておく. f を p で (3, 4)-カスプ辺とし, $\tilde{f}$ を f と $\mathcal{A}$ -同値な写像芽とする. このとき, $\tilde{f}$ も (3, 4)-カスプ辺である.

$\tilde{f}$ は特に 3-type edge であるから, 服部論文の系 9 より, その特異点は第一種退化次数 2 特異点である. また, MSST 論文より (3, 4)-カスプ辺 $\tilde{f}$ は (3, 4)-type edge である. さらに, MSST 論文 Prop 2.11 より, m -type edge f が『 $(m, m+1)$ -type edge であること』と『 $\omega_{m, m+1} \neq 0$ であること』は同値である. したがって, $\tilde{f}$ について

$$\omega_{3,4} \neq 0$$

が成り立つ。さらに, Prop 2.11 の直後に述べられているフロント判定条件

$$m\text{-type edge } f \text{ がフロントである} \iff \omega_{m,m+1} \neq 0$$

より, $\tilde{f}$ はフロントである。以上より, 互いに $\mathcal{A}$ -同値な $(3,4)$ -カスプ辺はいずれもフロントであり, その特異点はいずれも第一種退化次数 2 特異点である。

($\implies$) の証明. 標準的な $(3,4)$ -カスプ辺

$$f_0(u, v) := (u^3, u^4, v) \quad (1.1)$$

について考える。その u 微分と v 微分は

$$(f_0)_u(u, v) = (3u^2, 4u^3, 0), (f_0)_v(u, v) = (0, 0, 1) \quad (1.2)$$

であるから,

$$(f_0)_u \times (f_0)_v = (4u^3, -3u^2, 0) = u^2(4u, -3, 0) \quad (1.3)$$

となる。したがって, f_0 の特異点集合は

$$S(f_0) = \{(0, v)\}$$

である。ここで, $\tilde{\nu}_0, \nu_0$ を

$$\tilde{\nu}_0(u, v) := (4u, -3, 0), \quad (1.4)$$

$$\nu_0(u, v) := \frac{\tilde{\nu}_0(u, v)}{\|\tilde{\nu}_0(u, v)\|} = \frac{(4u, -3, 0)}{\sqrt{16u^2 + 9}} \quad (1.5)$$

とおく。式 (1.3) より, ν_0 は f_0 に沿う単位法ベクトル場である。特異点集合上では

$$(f_0)_u(0, v) = \mathbf{0}, \quad (f_0)_v(0, v) = (0, 0, 1)$$

であり, また

$$(\nu_0)_u(0, v) = \left(\frac{4}{3}, 0, 0\right), \quad (\nu_0)_v(0, v) = \mathbf{0}$$

である。したがって, $L := (f_0, \nu_0)$ とすると

$$L_u(0, v) = \left(\mathbf{0}, \left(\frac{4}{3}, 0, 0\right)\right), \quad L_v(0, v) = ((0, 0, 1), \mathbf{0}) \quad (1.6)$$

は一次独立である。よって

$$\text{rank } dL_{(0,v)} = 2 \quad (1.7)$$

が成り立ち、 f_0 は特異点集合の近傍でフロントである.

次に、符号付き面積密度関数 $\lambda_0 = \det((f_0)_u, (f_0)_v, \nu_0)$ は

$$\lambda_0(u, v) = u^2 \sqrt{9 + 16u^2} \quad (1.8)$$

と表される. したがって,

$$\hat{\lambda}_0(u, v) := u, \quad \alpha_0(u, v) := \sqrt{9 + 16u^2} \quad (1.9)$$

とおけば,

$$\lambda_0 = \alpha_0 \hat{\lambda}_0^2, \quad d\hat{\lambda}_0 = du \neq 0, \quad \alpha_0(0, v) = 3 \neq 0 \quad (1.10)$$

となる. よって, $(0, v)$ は退化次数 2 特異点である. また, 特異点集合上では

$$(f_0)_u(0, v) = \mathbf{0}, \quad (f_0)_v(0, v) = (0, 0, 1) \neq \mathbf{0} \quad (1.11)$$

であるから,

$$\ker d(f_0)_{(0,v)} = \text{span}\{\partial_u\} \quad (1.12)$$

である. したがって退化方向は ∂_u 方向である. 一方, 特異点集合は v 軸であるため, 特異方向は ∂_v 方向である. 両者は異なるので, $(0, v)$ は**第一種特異点**である.

以上より, 標準的な $(3, 4)$ -カस्प辺はフロントであり, その特異点は第一種退化次数 2 特異点である. これらの性質は前述の通り $\mathcal{A}$ -同値によって保たれるため, 任意の $(3, 4)$ -カस्प辺についても同じ結論が成り立つ.

($\Leftarrow$) の証明. 逆に, f が点 p の近傍でフロントであり, p が第一種退化次数 2 特異点であると仮定する. 必要ならば座標の原点を移すことにより,

$$p = (0, 0), \quad f(p) = \mathbf{0} \quad (1.13)$$

としてよい.

命題 17 における u と v を入れ替えた adapted coordinate system を取ることにより, 特異点集合が v 軸であり, その上で ∂_u が退化方向となる局所座標系 (u, v) を取ることができる. さらに命題 17 より,

$$f_u(0, v) = \mathbf{0}, \quad f_{uu}(0, v) = \mathbf{0} \quad (1.14)$$

が成り立つ．式 (1.14) より $f_v(0,0) \neq \mathbf{0}$ であるから，特異曲線の像 ($v \mapsto f(0,v)$) は正則曲線である．値域の局所座標変換を行うことにより，

$$f(0,v) = (0,0,v) \quad (1.15)$$

としてよい． f を成分表示して

$$f(u,v) = (f_1(u,v), f_2(u,v), f_3(u,v)) \quad (1.16)$$

とする．式 (1.15) より $f_3(0,v) - v = 0$ であるから，因子の補題により，ある C^∞ 級関数 $h(u,v)$ が存在して

$$f_3(u,v) = v + uh(u,v) \quad (1.17)$$

と表される．式 (1.17) を u で微分すると

$$(f_3)_u = h + uh_u, \quad (f_3)_u(0,v) = h(0,v)$$

であるから， $f_u(0,v) = \mathbf{0}$ より

$$h(0,v) = 0 \quad (1.18)$$

を得る．さらに， $(f_3)_{uu}$ について

$$(f_3)_{uu} = 2h_u + uh_{uu}, \quad (f_3)_{uu}(0,v) = 2h_u(0,v)$$

であるから， $f_{uu}(0,v) = \mathbf{0}$ より

$$h_u(0,v) = 0 \quad (1.19)$$

を得る．

定義域の座標変換を 2 回行う

ここで，新しい座標系 (ξ, η) を

$$\xi(u,v) := u, \quad \eta(u,v) := v + uh(u,v) \quad (1.20)$$

によって定める．そのヤコビ行列は

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h + uh_u & 1 + uh_v \end{pmatrix} \quad (1.21)$$

である。式 (1.18) より, $u = 0$ 上では

$$\left. \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(u, v)} \right|_{u=0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.22)$$

となるため, (1.22) の行列式は正である。逆関数定理より (ξ, η) は新しい局所座標系を定める。また $\xi = u$ であるから, 新しい座標系 (ξ, η) における特異点集合は $\xi = 0$ である。

以下, f を (ξ, η) の関数とみなす。式 (1.20) より

$$\xi_u = 1, \quad \eta_u = h + uh_u$$

である。したがって, $u = 0$ 上では $\eta_u = 0$ であり, $f_u(0, v)$ は多変数の連鎖律より,

$$f_u(0, v) = f_\xi(0, \eta) \underbrace{\xi_u(0, v)}_1 + f_\eta(0, \eta) \underbrace{\eta_u(0, v)}_0 = f_\xi(0, \eta) \quad (1.23)$$

となる。よって $f_u(0, v) = \mathbf{0}$ から

$$f_\xi(0, \eta) = \mathbf{0} \quad (1.24)$$

を得る。さらに, 連鎖律により f_{uu} は式 (1.23) および $(f_\xi)_u = f_{\xi\xi}\xi_u + f_{\xi\eta}\eta_u$ と $(f_\eta)_u = f_{\eta\xi}\xi_u + f_{\eta\eta}\eta_u$ より

$$f_{uu} = f_{\xi\xi}\xi_u^2 + 2f_{\xi\eta}\xi_u\eta_u + f_{\eta\eta}\eta_u^2 + f_\xi\xi_{uu} + f_\eta\eta_{uu} \quad (1.25)$$

である。ここで

$$\xi_u = 1, \quad \xi_{uu} = 0, \quad \eta_u(0, v) = 0,$$

かつ, 式 (1.19) より

$$\eta_{uu}(0, v) = 2h_u(0, v) = 0$$

である。したがって, 式 (1.25) を $u = 0$ 上で評価すると

$$f_{uu}(0, v) = f_{\xi\xi} \underbrace{\xi_u^2(0, v)}_1 + 2f_{\xi\eta}\xi_u \underbrace{\eta_u(0, v)}_0 + f_{\eta\eta} \underbrace{\eta_u^2(0, v)}_0 + f_\xi \underbrace{\xi_{uu}(0, v)}_0 + f_\eta \underbrace{\eta_{uu}(0, v)}_0 = f_{\xi\xi}(0, \eta) \quad (1.26)$$

となる。よって $f_{uu}(0, v) = \mathbf{0}$ から

$$f_{\xi\xi}(0, \eta) = \mathbf{0} \quad (1.27)$$

を得る。式 (1.20) において $\eta = f_3(u, v)$ であるから, 新しい座標では第 3 成分は η である。以下, (ξ, η) を再び (u, v) と書けば,

$$f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), v) \quad (1.28)$$

と表され, さらに $u = 0 \iff \xi = 0$ および式 (1.24), (1.27) より

$$f_i(0, v) = (f_i)_u(0, v) = (f_i)_{uu}(0, v) = 0 \quad (i = 1, 2) \quad (1.29)$$

が成り立つ. したがって式 (1.29) に因子の補題を用いると, ある C^∞ 級関数 $a(u, v), b(u, v)$ が存在して

$$f_1(u, v) = u^3 a(u, v), \quad f_2(u, v) = u^3 b(u, v) \quad (1.30)$$

と表される. ゆえに式 (1.28) は

$$f(u, v) = (u^3 a(u, v), u^3 b(u, v), v) \quad (1.31)$$

である.

ここで, ν を f の単位法ベクトル場とし,

$$\lambda(u, v) := \det(f_u, f_v, \nu)(u, v) \quad (1.32)$$

とおく. 式 (1.14) を v で微分して,

$$f_{uv}(0, v) = \mathbf{0}, \quad f_{uvv}(0, v) = \mathbf{0} \quad (1.33)$$

も成り立つ. 式 (1.32) を微分し, (1.14) および (1.33) を用いると, $u = 0$ 上で

$$\lambda(0, v) = 0, \quad \lambda_u(0, v) = 0, \quad \lambda_v(0, v) = 0 \quad (1.34)$$

であり, さらに

$$\begin{aligned} \lambda_{uu}(0, v) &= \det(f_{uuu}, f_v, \nu)(0, v), \\ \lambda_{vv}(0, v) &= \det(f_{uvv}, f_v, \nu)(0, v) = 0 \end{aligned} \quad (1.35)$$

となる. (実際, λ_{uu} および λ_{vv} の微分公式に現れる他の項は, $f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = f_{uv}(0, v) = \mathbf{0}$ によってすべて消える)

一方, v 軸上の各点 $(0, v)$ は仮定より退化次数 2 特異点であるから, ある C^∞ 級関数 $\hat{\lambda}, \alpha$ が存在して

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2, \quad d\hat{\lambda}(0, v) \neq 0, \quad \alpha(0, v) \neq 0 \quad (1.36)$$

と表される. $u = 0$ 上では $\hat{\lambda}(0, v) = 0$ であるから, 式 (1.36) を二階微分すると

$$\begin{aligned} \lambda_{uu}(0, v) &= 2\alpha(0, v) \hat{\lambda}_u(0, v)^2, \\ \lambda_{vv}(0, v) &= 2\alpha(0, v) \hat{\lambda}_v(0, v)^2 \end{aligned} \quad (1.37)$$

となる．式 (1.35) より $\lambda_{vv}(0, v) = 0$ であり，また式 (1.36) より $\alpha(0, v) \neq 0$ であるから，式 (1.37) より

$$\widehat{\lambda}_v(0, v) = 0 \quad (1.38)$$

を得る．一方， $d\widehat{\lambda}(0, v) \neq 0$ であるため，

$$\widehat{\lambda}_u(0, v) \neq 0 \quad (1.39)$$

である．したがって

$$\lambda_{uu}(0, v) \neq 0 \quad (1.40)$$

となる．よって，式 (1.35) より，

$$\lambda_{uu}(0, v) = \det(f_{uuu}, f_v, \nu)(0, v) \neq 0 \quad (1.41)$$

であり，特に

$$f_{uuu}(0, v) \neq \mathbf{0} \quad (1.42)$$

が分かる．式 (1.31) から， $f_{uuu}(0, v)$ は

$$f_{uuu}(0, v) = 6(a(0, v), b(0, v), 0) \quad (1.43)$$

であるから， $a(0, v)$ と $b(0, v)$ は同時には 0 にならない．必要に応じて値域の第 1 成分と第 2 成分を入れ替えることにより，

$$a(0, v) \neq 0 \quad (1.44)$$

として一般性を失わない．

ここで，さらに新しい座標系 (s, t) を

$$s(u, v) := u \sqrt[3]{a(u, v)}, \quad t(u, v) := v \quad (1.45)$$

で定義する．式 (1.44) より $\sqrt[3]{a(u, v)}$ は C^∞ 級である．この座標変換のヤコビ行列は

$$\frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} \sqrt[3]{a} + u(\sqrt[3]{a})_u & u(\sqrt[3]{a})_v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.46)$$

である．特に $u = 0$ 上では

$$\left. \frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)} \right|_{u=0} = \begin{pmatrix} \sqrt[3]{a(0, v)} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.47)$$

となり，行列式は $\sqrt[3]{a(0,v)} > 0$ である．したがって逆関数定理より (s,t) は新しい局所座標系を定める．また， $s = 0$ と $u = 0$ は同値であるから，特異点集合は $s = 0$ である． $t = v$ であることに注意すると， $t_u = 0$ であり，

$$f_u = s_u f_s + t_u f_t = s_u f_s$$

である．したがって， $u = 0$ 上で

$$\underbrace{\mathbf{0} = f_u(0,v)}_{\text{式 (1.24) より}} = s_u(0,v) f_s(0,t) \quad (1.48)$$

となる．式 (1.47) より $s_u(0,v) = \sqrt[3]{a(0,v)} \neq 0$ であるから， $f_s(0,t) = \mathbf{0}$ を得る． f_u をさらに u で微分して f_{uu} は

$$f_{uu} = s_u^2 f_{ss} + s_{uu} f_s \quad (1.49)$$

である．式 (1.48) より $u = 0$ 上で $f_s(0,t) = \mathbf{0}$ であるから，

$$\underbrace{\mathbf{0} = f_{uu}(0,v)}_{\text{式 (1.27) より}} = s_u(0,v)^2 f_{ss}(0,t) \quad (1.50)$$

となり， $f_{ss}(0,t) = \mathbf{0}$ を得る．今，式 (1.31) より， $f(u,v) = (u^3 a(u,v), u^3 b(u,v), v)$ であった．第 1 成分については，式 (1.45) より

$$u^3 a(u,v) = s^3$$

である．また，第 2 成分は $s = 0 \iff u = 0$ 上で 2 階微分まで消えるため，再び因子の補題を用いることにより， (s,t) を再び (u,v) と書けば，

$$f(u,v) = (u^3, u^3 b(u,v), v) \quad (1.51)$$

と表される．ここで， $b(u,v)$ を $u = 0$ のまわりでテイラー展開すると，ある C^∞ 級関数 $b_0(v)$, $b_1(v)$, $b_2(v)$, $b_3(u,v)$ が存在して

$$b(u,v) = b_0(v) + u b_1(v) + u^2 b_2(v) + u^3 b_3(u,v) \quad (1.52)$$

と表される．したがって，式 (1.51) に式 (1.52) を代入すると

$$f(u,v) = (u^3, u^3 b_0(v) + u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u,v), v) \quad (1.53)$$

となる．

値域の座標変換を 4 回行う

ここで、値域の座標変換 Ψ_1 を

$$\Psi_1(X, Y, Z) := (X, Y - Xb_0(Z), Z) \quad (1.54)$$

とおく. $\det(d\Psi_1(0)) = 1 \neq 0$ であるから, Ψ_1 は原点近傍の局所微分同相である. $\Psi_1 \circ f$ を改めて f と書くことにして,

$$\begin{aligned} (\Psi_1(u^3, u^3b_0(v) + u^4b_1(v) + u^5b_2(v) + u^6b_3(u, v), v) =) \\ f(u, v) = (u^3, u^4b_1(v) + u^5b_2(v) + u^6b_3(u, v), v) \end{aligned} \quad (1.55)$$

となる. 以下, $B(u, v), C(u, v)$ を

$$\begin{aligned} B(u, v) &:= 4ub_1(v) + 5u^2b_2(v) + 6u^3b_3(u, v) + u^4(b_3)_u(u, v), \\ C(u, v) &:= u^4(b_1)_v(v) + u^5(b_2)_v(v) + u^6(b_3)_v(u, v) \end{aligned} \quad (1.56)$$

とおく. すると, $f_u(u, v), f_v(u, v)$ はそれぞれ式 (1.55) より

$$\begin{aligned} f_u(u, v) &= u^2(3, B(u, v), 0), \\ f_v(u, v) &= (0, C(u, v), 1) \end{aligned} \quad (1.57)$$

である. したがって, $\tilde{\nu}(u, v)$ を

$$\tilde{\nu}(u, v) := (B(u, v), -3, 3C(u, v)) \quad (1.58)$$

とおけば,

$$f_u \times f_v = u^2 \tilde{\nu}$$

である. $\tilde{\nu}$ の第 2 成分は -3 であるから, $\tilde{\nu}$ は $\mathbf{0}$ にならない. よって, 大きさを正規化した

$$\nu(u, v) := \frac{\tilde{\nu}(u, v)}{\|\tilde{\nu}(u, v)\|} \quad (1.59)$$

は f に沿う単位法ベクトル場である. $u = 0$ 上では

$$\begin{aligned} \tilde{\nu}(0, v) &= (0, -3, 0), \\ \tilde{\nu}_u(0, v) &= (4b_1(v), 0, 0), \\ \tilde{\nu}_v(0, v) &= \mathbf{0} \end{aligned} \quad (1.60)$$

である． $\tilde{\nu}(0, v)$ と $\tilde{\nu}_u(0, v)$ は直交するため，式 (1.59) を微分すると

$$\nu_u(0, v) = \frac{1}{3}\tilde{\nu}_u(0, v) = \left(\frac{4}{3}b_1(v), 0, 0\right), \quad (1.61)$$

$$\nu_v(0, v) = \frac{1}{3}\tilde{\nu}_v(0, v) = \mathbf{0} \quad (1.62)$$

となる．一方，

$$f_u(0, v) = \mathbf{0}, \quad f_v(0, v) = (0, 0, 1)$$

である．したがって， $L := (f, \nu)$ とおくと，仮定より f はフロントであるから， $L_u(0, v)$, $L_v(0, v)$ は一次独立でなければならない．よって

$$b_1(v) \neq 0 \quad (1.63)$$

が成り立つ．

ここで，値域の座標変換 Ψ_2 を

$$\Psi_2(X, Y, Z) := \left(X, \frac{Y}{b_1(Z)}, Z\right) \quad (1.64)$$

とおく．式 (1.63) より Ψ_2 は原点近傍の局所微分同相である． $\Psi_2 \circ f$ を改めて f と書けば，ある C^∞ 級関数 $\tilde{b}_2(v), \tilde{b}_3(u, v)$ を用いて

$$\begin{aligned} &(\Psi_2(u^3, u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u, v), v) =) \\ &f(u, v) = (u^3, u^4 + u^5 \tilde{b}_2(v) + u^6 \tilde{b}_3(u, v), v) \end{aligned} \quad (1.65)$$

と表される．ここで，

$$c_1(v) := -\frac{\tilde{b}_2(v)}{4}, \quad c_2(v) := -\frac{\tilde{b}_2(v)^2}{16} = -c_1(v)^2 \quad (1.66)$$

とおき，古い座標 u を新しい座標 $\tilde{u}$ によって

$$u = \tilde{u} + c_1(v)\tilde{u}^2 + c_2(v)\tilde{u}^3 \quad (1.67)$$

と表す．これは $\tilde{u} = 0$ 近傍で局所座標変換を定める．式 (1.67) を (1.65) に代入すると， $\tilde{u}^5$ 以下の項について

$$\begin{aligned} u^3 &= \tilde{u}^3 + 3c_1(v)\tilde{u}^4 + 3(c_2(v) + c_1(v)^2)\tilde{u}^5 + \mathcal{O}(\tilde{u}^6), \\ u^4 + \tilde{b}_2(v)u^5 &= \tilde{u}^4 + (4c_1(v) + \tilde{b}_2(v))\tilde{u}^5 + \mathcal{O}(\tilde{u}^6) \end{aligned} \quad (1.68)$$

となる．式 (1.66) より

$$c_2 + c_1^2 = 0, \quad 4c_1 + \tilde{b}_2 = 0$$

であるため， $\tilde{u}$ を再び u と書けば，ある C^∞ 級関数 $\tilde{a}(u, v), \tilde{b}(u, v)$ を用いて

$$f(u, v) = \left(u^3 - \frac{3}{4}\tilde{b}_2(v)u^4, u^4, v \right) + u^6(\tilde{a}(u, v), \tilde{b}(u, v), 0) \quad (1.69)$$

と表される．ここで，値域の座標変換 Ψ_3 を

$$\Psi_3(X, Y, Z) := \left(X + \frac{3}{4}\tilde{b}_2(Z)Y, Y, Z \right) \quad (1.70)$$

とおく． $\det(d\Psi_3(\mathbf{0})) = 1 \neq 0$ であるから， Ψ_3 は原点近傍の局所微分同相である． $\Psi_3 \circ f$ を改めて f と書けば，ある C^∞ 級関数 $\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v)$ を用いて

$$\begin{aligned} (\Psi_3((u^3 - \frac{3}{4}\tilde{b}_2(v)u^4, u^4, v) + u^6(\tilde{a}(u, v), \tilde{b}(u, v), 0))) = \\ f(u, v) = (u^3, u^4, v) + u^6(\hat{a}(u, v), \hat{b}(u, v), 0) \end{aligned} \quad (1.71)$$

と表される．

ここから，ホイトニーの補題を用いて式 (1.71) の高次項を値域の座標変換によって取り除く．まず， $\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v)$ をそれぞれ

$$\varphi_1(u, v) := \frac{\hat{a}(u, v) + \hat{a}(-u, v)}{2}, \quad \varphi_2(u, v) := \frac{\hat{a}(u, v) - \hat{a}(-u, v)}{2} \quad (1.72)$$

とおく．同様に， $\psi_1(u, v), \psi_2(u, v)$ をそれぞれ

$$\psi_1(u, v) := \frac{\hat{b}(u, v) + \hat{b}(-u, v)}{2}, \quad \psi_2(u, v) := \frac{\hat{b}(u, v) - \hat{b}(-u, v)}{2} \quad (1.73)$$

とおく． φ_1, ψ_1 は u に関して偶関数であり， φ_2, ψ_2 は u に関して奇関数である．また，

$$\hat{a} = \varphi_1 + \varphi_2, \quad \hat{b} = \psi_1 + \psi_2 \quad (1.74)$$

である．ホイトニーの補題より，ある C^∞ 級関数 a_1, a_2, b_1, b_2 が存在して

$$\begin{aligned} \varphi_1(u, v) &= a_1(u^2, v), & \varphi_2(u, v) &= ua_2(u^2, v), \\ \psi_1(u, v) &= b_1(u^2, v), & \psi_2(u, v) &= ub_2(u^2, v) \end{aligned} \quad (1.75)$$

と表される．したがって，式 (1.74) に式 (1.75) を代入して，

$$\begin{aligned} \hat{a}(u, v) &= a_1(u^2, v) + ua_2(u^2, v), \\ \hat{b}(u, v) &= b_1(u^2, v) + ub_2(u^2, v) \end{aligned} \quad (1.76)$$

となる．さらに, a_1, a_2, b_1, b_2 に対して同じ偶奇分解とホイットニーの補題を適用する．つまり, $a_1(u, v) = (a_1(u, v) + a_1(-u, v))/2 + (a_1(u, v) - a_1(-u, v))/2$ とおくと, ホイットニーの補題より $\exists a_{11}, \exists a_{12} \text{ s.t. } a_1(u, v) = a_{11}(u^2, v) + ua_{12}(u^2, v)$ と表せる． a_2, b_1, b_2 についても同様である．

よって, ある C^∞ 級関数 $a_{11}, a_{21}, a_{12}, a_{22}$ および $b_{11}, b_{21}, b_{12}, b_{22}$ が存在して, 式 (1.76) は

$$\widehat{a}(u, v) = a_{11}(u^4, v) + ua_{21}(u^4, v) + u^2a_{12}(u^4, v) + u^3a_{22}(u^4, v) \quad (1.77)$$

および

$$\widehat{b}(u, v) = b_{11}(u^4, v) + ub_{21}(u^4, v) + u^2b_{12}(u^4, v) + u^3b_{22}(u^4, v) \quad (1.78)$$

と表される．ここで, $\mathbb{R}^3$ 上の C^∞ 級関数 A, B を

$$A(X, Y, Z) := X^2a_{11}(Y, Z) + XYa_{21}(Y, Z) + Y^2a_{12}(Y, Z) + X^3a_{22}(Y, Z) \quad (1.79)$$

および

$$B(X, Y, Z) := X^2b_{11}(Y, Z) + XYb_{21}(Y, Z) + Y^2b_{12}(Y, Z) + X^3b_{22}(Y, Z) \quad (1.80)$$

によって定める．標準的な $(3, 4)$ -カスプ辺

$$f_0(u, v) := (u^3, u^4, v) \quad (1.81)$$

に代入すると, 式 (1.77), (1.78) より

$$A \circ f_0 = u^6\widehat{a}(u, v), \quad B \circ f_0 = u^6\widehat{b}(u, v) \quad (1.82)$$

が成り立つ．ここで, 値域の座標変換 Ψ_4 を

$$\Psi_4(X, Y, Z) := (X + A(X, Y, Z), Y + B(X, Y, Z), Z) \quad (1.83)$$

とおく．式 (1.79) および (1.80) より, 原点において $A_X = A_Y = A_Z = B_X = B_Y = B_Z = 0$ であるため, 式 (1.83) は

$$\det(d\Psi_4(0)) = \det(I_3) = 1 \neq 0 \quad (1.84)$$

である．したがって逆関数定理より, Ψ_4 は原点近傍の局所微分同相である．式 (1.71) および (1.82), (1.83) より,

$$\Psi_4 \circ f_0 = f \quad (1.85)$$

が成り立つ.

以上で行った変形は, すべて定義域または値域の局所微分同相による座標変換である. したがって, もとの写像芽 f は標準的な写像芽

$$(u, v) \mapsto (u^3, u^4, v)$$

と A -同値である. ゆえに, 点 p は f の $(3, 4)$ -カスプ辺である. ■

2 $(3, 5)$ -カスプ辺の判定条件

2.1 主張

フロンタル $f : \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$ が,

- 点 $p \in \Sigma$ で $(3, 5)$ -カスプ辺であることと,
- 点 p が第一種退化次数 2 特異点であり, 特異点集合上で $\omega_{3,4} = 0$, $\omega_{3,5} \neq 0$ が成り立つこと

は同値である.

2.2 証明

($\implies$) の証明. 標準的な $(3, 5)$ -カスプ辺

$$f_0(u, v) := (u^3, u^5, v) \tag{2.1}$$

について考える. まず, u 微分と v 微分はそれぞれ

$$(f_0)_u(u, v) = (3u^2, 5u^4, 0), \quad (f_0)_v(u, v) = (0, 0, 1) \tag{2.2}$$

であるから,

$$(f_0)_u(u, v) \times (f_0)_v(u, v) = (5u^4, -3u^2, 0) = u^2(5u^2, -3, 0) \tag{2.3}$$

となる. したがって式 (2.3) より, f_0 の特異点集合は

$$S(f_0) = \{(0, v)\} \tag{2.4}$$

である．よって，特異点集合に接するベクトル場および退化ベクトル場を，それぞれ

$$\xi = \frac{\partial}{\partial v}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial u} \quad (2.5)$$

と取ることができる．さらに， u の 5 階微分まで計算すると，

$$\begin{aligned} (f_0)_{u^2}(u, v) &= (6u, 20u^3, 0), \\ (f_0)_{u^3}(u, v) &= (6, 60u^2, 0), \\ (f_0)_{u^4}(u, v) &= (0, 120u, 0), \\ (f_0)_{u^5}(u, v) &= (0, 120, 0) \end{aligned} \quad (2.6)$$

である．特に，特異点集合上では

$$(f_0)_u(0, v) = (f_0)_{u^2}(0, v) = \mathbf{0} \quad (2.7)$$

であり，

$$(f_0)_v(0, v) = (0, 0, 1), \quad (f_0)_{u^3}(0, v) = (6, 0, 0) \quad (2.8)$$

は線形独立である．したがって， f_0 は 3-type edge である．系 9 より， f_0 の各特異点は**第一種退化次数 2 特異点**である．また， $(f_0)_v(u, v) \times (f_0)_{u^3}(u, v) = (-60u^2, 6, 0)$ であるから，ノルムは

$$\|(f_0)_v(u, v) \times (f_0)_{u^3}(u, v)\| = \sqrt{3600u^4 + 36} \quad (2.9)$$

である．一方，行列式を計算すると，

$$\begin{aligned} \det((f_0)_v, (f_0)_{u^3}, (f_0)_{u^4}) &= 720u, \\ \det((f_0)_v, (f_0)_{u^3}, (f_0)_{u^5}) &= 720 \end{aligned} \quad (2.10)$$

を得る．また，

$$\|(f_0)_v\| = 1 \quad (2.11)$$

である．したがって， $(3, 4)$ -カスプ的曲率は式 (2.9), (2.10), (2.11) より

$$\begin{aligned} \omega_{3,4}(0, v) &= \frac{\|(f_0)_v\|^{4/3} \det((f_0)_v, (f_0)_{u^3}, (f_0)_{u^4})}{\|(f_0)_v \times (f_0)_{u^3}\|^{7/3}} \Bigg|_{u=0} \\ &= \frac{720u}{(3600u^4 + 36)^{7/6}} \Bigg|_{u=0} = \mathbf{0} \end{aligned} \quad (2.12)$$

となる．よって，

$$\omega_{3,4} \equiv 0 \quad \text{on } S(f_0) \quad (2.13)$$

である．同様に， $(3,5)$ -カスプ的曲率は

$$\begin{aligned} \omega_{3,5}(0, v) &= \frac{\|(f_0)_v\|^{5/3} \det((f_0)_v, (f_0)_{u^3}, (f_0)_{u^5})}{\|(f_0)_v \times (f_0)_{u^3}\|^{8/3}} \Big|_{u=0} \\ &= \frac{720}{(3600u^4 + 36)^{4/3}} \Big|_{u=0} \\ &= \frac{720}{36^{4/3}} \neq 0 \end{aligned} \quad (2.14)$$

となる．したがって，式 (2.13)，(2.14) より，標準的な $(3,5)$ -カスプ辺は定理の条件を満たす．

標準形以外の場合

ここで，条件

$$\omega_{3,4} = 0, \quad \omega_{3,5} \neq 0$$

が $\mathcal{A}$ -同値によって保たれることを確認する． f は $(3,5)$ -カスプ辺であるから 3-type edge であり， ξf と $\eta^3 f$ は線形独立である (事実 8)．したがって，カスプ的曲率の定義から

$$\omega_{3,4}(q) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{rank}(\xi f(q), \eta^3 f(q), \eta^4 f(q)) = 2 \quad (2.15)$$

および

$$\omega_{3,5}(q) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{rank}(\xi f(q), \eta^3 f(q), \eta^5 f(q)) = 3 \quad (2.16)$$

が成り立つ．いま，

$$\bar{f} \circ \varphi = \Phi \circ f \quad (2.17)$$

とする．上式 (2.15) と (2.16) の二つの階数条件は，MSST 論文 2.1 節 の条件 [2.3] および [2.4] の $(m, n) = (3, 5)$ の場合である．そのため，Lemma 2.3 より，値域の局所微分同相写像 Φ によってこれらの条件は $\bar{f} \circ \varphi$ にも保たれる．

一方， $\bar{f} \circ \varphi$ は， $\bar{f}$ の定義域の座標を φ によって取り直した表示である．対応するベクトル場を同じ記号 ξ, η で表すと，連鎖律より

$$\begin{aligned} \xi(\bar{f} \circ \varphi)(q) &= \xi \bar{f}(\varphi(q)), \\ \eta^j(\bar{f} \circ \varphi)(q) &= \eta^j \bar{f}(\varphi(q)) \quad (j = 3, 4, 5) \end{aligned} \quad (2.18)$$

が成り立つ。したがって、式 (2.15) および (2.16) に現れるベクトルは、対応する点 $q, \varphi(q)$ でそれぞれ一致するため、階数条件は定義域の座標の取り直しによって変化せず、 $\bar{f}$ に対しても成り立つ。したがって、条件 $\omega_{3,4} = 0$ および $\omega_{3,5} \neq 0$ は $\mathcal{A}$ -同値によって保たれる。

($\Leftarrow$) の証明. 次に逆を示す. p は第一種退化次数 2 特異点であり, p の近傍において

$$\omega_{3,4} \equiv 0, \quad \omega_{3,5}(p) \neq 0 \quad (2.19)$$

が成り立つと仮定する. 必要ならば座標の原点を移すことにより,

$$p = (0, 0), \quad f(p) = \mathbf{0} \quad (2.20)$$

としてよい. p が第一種退化次数 2 特異点であることから, 定理 37 の証明の前半と同様の定義域および値域の座標変換を行うことにより, adapted coordinate system (u, v) と原点近傍で定義された C^∞ 級関数 $b_1(v), b_2(v), b_3(u, v)$ を用いて, 式 (1.65) と同様に f を

$$f(u, v) = (u^3, u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u, v), v) \quad (2.21)$$

と表すことができる. このとき, 特異点集合は

$$S(f) = \{(0, v)\} \quad (2.22)$$

であり, 特異点集合に沿って

$$\xi = \frac{\partial}{\partial v}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial u} \quad (2.23)$$

と取ることができる. 式 (2.21) を微分すると, 特異点集合上で

$$\begin{aligned} f_v(0, v) &= (0, 0, 1), \\ f_{u^3}(0, v) &= (6, 0, 0), \\ f_{u^4}(0, v) &= (0, 24b_1(v), 0), \\ f_{u^5}(0, v) &= (0, 120b_2(v), 0) \end{aligned} \quad (2.24)$$

となる. したがって,

$$\|f_v(0, v)\| = 1, \quad \|f_v(0, v) \times f_{u^3}(0, v)\| = 6 \quad (2.25)$$

である。また、行列式についても式 (2.24) より

$$\begin{aligned}\det(f_v, f_{u^3}, f_{u^4})(0, v) &= 144b_1(v), \\ \det(f_v, f_{u^3}, f_{u^5})(0, v) &= 720b_2(v)\end{aligned}\tag{2.26}$$

である。よって、 $\omega_{3,4}(0, v)$, $\omega_{3,5}(0, v)$ はそれぞれ定義式より

$$\omega_{3,4}(0, v) = \frac{144}{6^{7/3}} b_1(v)\tag{2.27}$$

および

$$\omega_{3,5}(0, v) = \frac{720}{6^{8/3}} b_2(v)\tag{2.28}$$

を得る。仮定 (2.19) と式 (2.27) より、

$$b_1(v) \equiv 0\tag{2.29}$$

が成り立つ。また、式 (2.28) より、

$$b_2(v) \neq 0\tag{2.30}$$

である。

値域の座標変換を 2 回、定義域の座標変換を 1 回行う

ここで、値域の座標変換

$$\Psi_5(X, Y, Z) := \left(X, \frac{Y}{b_2(Z)}, Z \right)\tag{2.31}$$

を考える。原点におけるヤコビ行列は

$$d\Psi_5(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b_2(0)} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\tag{2.32}$$

である。したがって、

$$\det(d\Psi_5(0)) = \frac{1}{b_2(0)} \neq 0\tag{2.33}$$

であるから、逆関数定理より、 Ψ_5 は原点近傍の局所微分同相である。 $\Psi_5 \circ f$ を改めて f と表す。式 (2.21) と (2.29) より、

$$\begin{aligned} &(\Psi_5(u^3, u^4b_1(v) + u^5b_2(v) + u^6b_3(u, v), v) =) \\ &f(u, v) = \left(u^3, u^5 + u^6 \frac{b_3(u, v)}{b_2(v)}, v \right) \end{aligned} \quad (2.34)$$

となる。ここで、 $\frac{b_3(u, v)}{b_2(v)}$ を $u = 0$ のまわりでテイラー展開すると、 C^∞ 級関数 $\tilde{b}_1(v), \tilde{b}_2(v), \tilde{b}_3(u, v)$ を用いて

$$\frac{b_3(u, v)}{b_2(v)} = \tilde{b}_1(v) + u\tilde{b}_2(v) + u^2\tilde{b}_3(u, v) \quad (2.35)$$

と表すことができる。したがって、式 (2.34) は

$$f(u, v) = \left(u^3, u^5 + u^6\tilde{b}_1(v) + u^7\tilde{b}_2(v) + u^8\tilde{b}_3(u, v), v \right) \quad (2.36)$$

となる。

次に、定義域の座標変換 ($u \mapsto \tilde{u}$) を

$$u = \tilde{u} + \tilde{c}_1(v)\tilde{u}^3 + \tilde{c}_2(v)\tilde{u}^5, \quad \text{ただし, } \tilde{c}_1(v) := -\frac{1}{5}\tilde{b}_2(v), \quad \tilde{c}_2(v) := -\frac{1}{25}\tilde{b}_2(v)^2 \quad (2.37)$$

によって定める。この座標変換の原点におけるヤコビ行列は

$$\left. \frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, v)} \right|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.38)$$

である。したがって、逆関数定理より、式 (2.37) は原点近傍の局所微分同相である。ここで、

$$3\tilde{c}_1(v) = -\frac{3}{5}\tilde{b}_2(v), \quad 3\tilde{c}_2(v) + 3\tilde{c}_1(v)^2 = 0, \quad 5\tilde{c}_1(v) + \tilde{b}_2(v) = 0 \quad (2.39)$$

である。したがって、式 (2.37) と (2.39) を式 (2.36) に代入して展開すると、 C^∞ 級関数 $\hat{a}(\tilde{u}, v)$ および $\hat{b}(\tilde{u}, v)$ を用いて

$$f(\tilde{u}, v) = \left(\tilde{u}^3 - \frac{3}{5}\tilde{b}_2(v)\tilde{u}^5, \tilde{u}^5 + \tilde{b}_1(v)\tilde{u}^6, v \right) + \tilde{u}^8 \left(\hat{a}(\tilde{u}, v), \hat{b}(\tilde{u}, v), 0 \right) \quad (2.40)$$

と表すことができる。以下では、 $\tilde{u}$ を再び u と書く。次に、定理 37 の証明で用いた方法と同様に、 $\hat{a}(u, v)$ および $\hat{b}(u, v)$ に対してホイットニーの補題をそれぞれ 3 回適用する。

すると、原点近傍で定義された C^∞ 級関数 $a_0, \dots, a_7$ および $b_0, \dots, b_7$ が存在して、

$$\begin{aligned}\widehat{a}(u, v) = & a_0(u^8, v) + ua_1(u^8, v) + u^2a_2(u^8, v) + u^3a_3(u^8, v) \\ & + u^4a_4(u^8, v) + u^5a_5(u^8, v) + u^6a_6(u^8, v) + u^7a_7(u^8, v)\end{aligned}\quad (2.41)$$

および

$$\begin{aligned}\widehat{b}(u, v) = & b_0(u^8, v) + ub_1(u^8, v) + u^2b_2(u^8, v) + u^3b_3(u^8, v) \\ & + u^4b_4(u^8, v) + u^5b_5(u^8, v) + u^6b_6(u^8, v) + u^7b_7(u^8, v)\end{aligned}\quad (2.42)$$

と表すことができる．ここで、 $\mathbb{R}^3$ 上の C^∞ 級関数 $A(X, Y, Z)$ および $B(X, Y, Z)$ をそれぞれ、

$$\begin{aligned}A(X, Y, Z) := & XY a_0(XY, Z) + X^3a_1(XY, Z) + Y^2a_2(XY, Z) \\ & + X^2Y a_3(XY, Z) + X^4a_4(XY, Z) + XY^2a_5(XY, Z) \\ & + X^3Y a_6(XY, Z) + Y^3a_7(XY, Z)\end{aligned}\quad (2.43)$$

および

$$\begin{aligned}B(X, Y, Z) := & XY b_0(XY, Z) + X^3b_1(XY, Z) + Y^2b_2(XY, Z) \\ & + X^2Y b_3(XY, Z) + X^4b_4(XY, Z) + XY^2b_5(XY, Z) \\ & + X^3Y b_6(XY, Z) + Y^3b_7(XY, Z)\end{aligned}\quad (2.44)$$

によって定める．式 (2.41) および (2.42) より、

$$\begin{aligned}A(u^3, u^5, v) &= u^8\widehat{a}(u, v), \\ B(u^3, u^5, v) &= u^8\widehat{b}(u, v)\end{aligned}\quad (2.45)$$

が成り立つ．ここで、値域の座標変換 Ψ_6 を、

$$\Psi_6(X, Y, Z) := \left(X - \frac{3}{5}\widetilde{b}_2(Z)Y, Y + X^2\widetilde{b}_1(Z), Z \right) + (A(X, Y, Z), B(X, Y, Z), 0)\quad (2.46)$$

によって定める．原点において、 A, B, dA, dB はそれぞれ

$$A(0, 0, 0) = B(0, 0, 0) = 0, \quad dA(0, 0, 0) = dB(0, 0, 0) = 0\quad (2.47)$$

である．したがって、原点における $d\Psi_6$ は式 (2.46), (2.47) より

$$d\Psi_6(0) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{5}\widetilde{b}_2(0) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\quad (2.48)$$

となり,

$$\det d\Psi_6(0) = 1 \neq 0 \quad (2.49)$$

である. よって逆関数定理より, 式 (2.46) の Ψ_6 は原点近傍の局所微分同相である. 最後に, 標準的な $(3, 5)$ -カスプ辺

$$\widehat{f}_0(u, v) := (u^3, u^5, v) \quad (2.50)$$

に対し, 式 (2.46), (2.45), (2.40) を用いると,

$$\begin{aligned} \Psi_6 \circ \widehat{f}_0(u, v) &= \left(u^3 - \frac{3}{5}\widetilde{b}_2(v)u^5, u^5 + \widetilde{b}_1(v)u^6, v \right) + u^8 \left(\widehat{a}(u, v), \widehat{b}(u, v), 0 \right) \\ &= f(u, v) \end{aligned} \quad (2.51)$$

となる.

以上の操作はすべて, 定義域または値域の局所微分同相写像による座標変換である. したがって, 元の写像芽 f は標準的な $(3, 5)$ -カスプ辺 $\widehat{f}_0$ と $\mathcal{A}$ -同値である. よって, f は p で $(3, 5)$ -カスプ辺である. ■